UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

ALUMNO: PEREZ RIVERA ERICA AZUCENA

MAESTRO: JAVIER GARCIA LARA

MATERIA: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARRERA: TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL

GRAFOS

ACTIVIDAD PARCIAL 2

2.1 Problemas de búsqueda y 2.2 Espacios de búsqueda

Introducción

Los problemas de búsqueda son una parte fundamental de la inteligencia artificial, ya que permiten encontrar soluciones mediante la exploración de diferentes estados y acciones posibles. Un problema de búsqueda se define mediante un estado inicial, un conjunto de acciones, una función de transición, un costo y un estado objetivo.

En esta actividad se presentan dos problemas reales: la búsqueda de una ruta de menor tiempo hacia un hospital y la navegación de un robot dentro de una bodega. Ambos problemas se representan mediante grafos y se implementan en Python utilizando la biblioteca NetworkX.

Problema 1. Búsqueda de la ruta más rápida a un hospital

Descripción del problema

Una persona necesita trasladarse a un hospital desde su casa. Existen diferentes caminos para llegar al destino y cada camino tiene un tiempo de traslado diferente. El objetivo es encontrar la ruta cuyo tiempo total sea menor.

Formulación del problema

- Estado inicial: Casa.

- Estados: Casa, Parque, Escuela, Centro y Hospital.

- Acciones: Trasladarse desde una ubicación hacia otra conectada.

- Función de transición: Cambiar de ubicación siguiendo una conexión del grafo.

- Costo: Tiempo de traslado en minutos.

- Estado objetivo: Hospital.

- Estrategia de búsqueda: Algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino de costo mínimo.

Representación del espacio de búsqueda

El problema se representa mediante un grafo dirigido y ponderado. Los nodos corresponden a ubicaciones y las aristas representan caminos. El peso de cada arista indica el tiempo de traslado.

Con esta representación es posible comparar diferentes rutas y seleccionar aquella que tenga el menor costo acumulado.

Problema 2. Navegación de un robot en una bodega

Descripción del problema

Un robot debe desplazarse dentro de una bodega para recoger un paquete. La bodega contiene obstáculos que impiden el paso por ciertas posiciones. El robot necesita encontrar un camino desde su posición inicial hasta el lugar donde se encuentra el paquete.

Formulación del problema

- Estado inicial: Posición inicial del robot.
- Estados: Todas las posiciones transitables de la bodega.
- Acciones: Moverse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
- Función de transición: Cambiar a una posición adyacente que no tenga obstáculos.
- Costo: Una unidad por cada movimiento.
- Estado objetivo: Posición donde se encuentra el paquete.
- Estrategia de búsqueda: Búsqueda en anchura (BFS), que encuentra una ruta con el menor número de movimientos cuando todos los movimientos tienen el mismo costo.

Representación del espacio de búsqueda

El problema se representa mediante un grafo no dirigido. Cada posición transitable corresponde a un nodo y cada conexión válida entre posiciones corresponde a una arista. Las posiciones ocupadas por obstáculos no se incluyen en el grafo.

La búsqueda en anchura explora primero las posiciones más cercanas al estado inicial, hasta encontrar el objetivo.

Análisis de complejidad

Para el primer problema, Dijkstra tiene una complejidad temporal de (O((V+E)\log V)) cuando se implementa con una cola de prioridad y listas de adyacencia. Su complejidad espacial es (O(V+E)).

Para el segundo problema, BFS tiene una complejidad temporal de (O(V+E)) y una complejidad espacial de (O(V)), donde (V) representa el número de posiciones transitables y (E) el número de conexiones. En una cuadrícula, ambas cantidades crecen proporcionalmente al número de celdas transitables.

Conclusiones

Los grafos permiten representar problemas reales mediante estados y conexiones, facilitando la búsqueda de soluciones. Dijkstra es adecuado cuando los caminos tienen costos diferentes, mientras que BFS es útil cuando todos los movimientos tienen el mismo costo. La elección del algoritmo depende de las características del problema y de la solución que se desea encontrar.

La implementación en Python permite visualizar los espacios de búsqueda, comprobar las rutas obtenidas y analizar la eficiencia de los algoritmos.